❖ ثانوية بن جيلالي الغالي "مستغانم" ❖ السنة الدراسية: 2024-2025

❖ المستوى: السنة الأولى ج.م.ع.ت ❖ تاريخ التسليم: 20/10/2024

❖ تاريخ الـرد: 27/10/2024

واجب منزلي رقم 1 في مادة الرياضيات

التمرين الأول :

1) حدد لكل عدد مماثلي أصغر مجموعة ينتمي إليها:

8 ، 3π ، $\frac{31}{7}$ ، $\frac{4}{5}$ ، $(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})(-1)^4$ ، $\frac{\sqrt{49\times 3}}{2\sqrt{3}}$

2) بين أن : $\sqrt{3}=\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

التمرين الثاني :

إليك الأعداد A، B و C حيث:

$$C=\frac{(81000000)\times(0.00000004)^3}{(0.00000012)^4} \qquad B=\frac{(-2^2)^2\times(-5)^2\times 273}{6^{-2}\times 35\times 40} \qquad A=\frac{15^{-5}\times(-3^2)^3\times 14}{(-45)\times 3^{-3}\times(25)^{-3}}$$

1) بسط كل من العددين A و B.

2) أحسب $PGCD(A;B)$ و $PPCM(A;B)$.

3) هل العدد $\frac{A}{B}$ عدد عشري؟ علّل.

4) أحسب العدد $\frac{A}{B}$ بالتقريب إلى 10^{-4} ثمّ أكتب النتيجة المتحصل عليها كتابة علمية.

5) حدد رتبة مقدار العدد C .

6) أعط الكتابة الكسرية للأعداد التالية: $2,\underline{5049}$ ، $16,8\underline{3}$

7) هل العددان 2017 و 2021 أوليان؟ علّل.

بالتوفيق

موقع الدراسة
eddirasa.com

❖ ثانوية بن جيلالي الغالي "مستغانم"
❖ السنة الدراسية: 2024-2025
❖ المستوى: السنة الأولى ج.م.ع.ت
❖ تاريخ التسليم: 20/10/2024
❖ تاريخ الـرد: 27/10/2024

واجب منزلي رقم 1 في مادة الرياضيات

التمرين الأول :

1) حدد لكل عدد مماثلي أصغر مجموعة ينتمي إليها:

8 ، 3π ، $\frac{31}{7}$ ، $\frac{4}{5}$ ، $(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})(-1)^4$ ، $\frac{\sqrt{49\times 3}}{2\sqrt{3}}$

2) بين أن : $\sqrt{3}=\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

التمرين الثاني :

إليك الأعداد A، B و C حيث:

$$C=\frac{(81000000)\times(0.00000004)^3}{(0.00000012)^4} \qquad B=\frac{(-2^2)^2\times(-5)^2\times 273}{6^{-2}\times 35\times 40} \qquad A=\frac{15^{-5}\times(-3^2)^3\times 14}{(-45)\times 3^{-3}\times(25)^{-3}}$$

1) بسط كل من العددين A و B.

2) أحسب $PGCD(A;B)$ و $PPCM(A;B)$.

3) هل العدد $\frac{A}{B}$ عدد عشري؟ علّل.

4) أحسب العدد $\frac{A}{B}$ بالتقريب إلى 10^{-4} ثمّ أكتب النتيجة المتحصل عليها كتابة علمية.

5) حدد رتبة مقدار العدد C .

6) أعط الكتابة الكسرية للأعداد التالية: $2,\underline{5049}$ ، $16,8\underline{3}$

7) هل العددان 2017 و 2021 أوليان؟ علّل.

بالتوفيق

موقع الدراسة
eddirasa.com

تصحيح الواجب الـ لي رقم 1 في مادة الرياضيات

للسنة الأولى ج.م.ع.ت

التمرين الأول: 6 نقاط

1 تحديد أصغر مجموعة ينتمي إليها كل عدد **4 ن**

$8 \in \mathbb{N}^\star$ ، $3\pi \in \mathbb{R}^\star$ ، $\frac{31}{7} \in \mathbb{Q}^\star$ ، $\frac{4}{5} \in \mathbb{D}^\star$

$(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})(-1)^4 \in \mathbb{R}^\star$

لأن:

$(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})(-1)^4 = 5+3-2\sqrt{15} = 8-2\sqrt{15}$

$\frac{\sqrt{49\times 3}}{2\sqrt{3}} \in \mathbb{D}^\star$

لأن: $\frac{\sqrt{49\times 3}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{49}\times\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{7}{2}$.

2 /2 تبيان أن: $\sqrt{3} = \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$: **2 ن**

$$\begin{aligned}\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} &= \sqrt{2}+\frac{1\times\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)}\\ &= \sqrt{2}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2}\\ &= \sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{2} = \boxed{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

التمرين الثاني: 14 نقطة

1 تبسيط العددين A و B: **2 ن**

تبسيط العدد A :

$$\begin{aligned}A &= \frac{15^{-5}\times(-3^2)^3\times 14}{(-45)\times 3^{-3}\times(25)^{-3}}\\ &= \frac{(3\times 5)^{-5}\times(3^2)^3\times 2\times 7}{5\times 3^2\times 3^{-3}\times(5^2)^{-3}}\\ &= \frac{3^{-5}\times 5^{-5}\times 3^6\times 2\times 7}{5\times 3^{2-3}\times 5^{-6}}\\ &= \frac{3^1\times \cancel{5^{-5}}\times 2\times 7}{3^{-1}\times \cancel{5^{-5}}}\\ &= \boxed{2^1\times 3^2\times 7}\\ &= 126\end{aligned}$$

تبسيط العدد B :

$$\begin{aligned}B &= \frac{(-2^2)^2\times(-5)^2\times 273}{6^{-2}\times 35\times 40}\\ &= \frac{(2^2)^2\times 5^2\times 3\times 7\times 13}{(3\times 2)^{-2}\times 5\times 7\times 5\times 2^3}\\ &= \frac{2^4\times \cancel{5^2}\times 3\times \cancel{7}\times 13}{3^{-2}\times 2^{-2}\times \cancel{5^2}\times \cancel{7}\times 2^3}\\ &= \frac{2^4\times 3^1\times 13}{2^1\times 3^{-2}}\\ &= \boxed{2^3\times 3^3\times 13}\\ &= 2808\end{aligned}$$

2 /1 حساب $PGCD(A;B)$: **1 ن**

$PGCD(A;B) = 2^1\times 3^2 = 2\times 9 = \boxed{18}$

2 /2 حساب $PPCM(A;B)$: **1 ن**

$PPCM(A;B) = 2^3\times 3^3\times 7\times 13 = \boxed{19656}$

3 هل العدد $\frac{A}{B}$ عدد عشري؟: **0,5 ن**

العدد $\frac{A}{B}$ ليس عشريا.

التعليل: **1 ن**

$\frac{A}{B} = \frac{126}{2808} = \frac{7}{156} = \frac{7}{2^2\times 3\times 13}$

بما أن تحليل مقامه إلى جداء عوامل أولية يشمل عوامل غير العاملين 2 أو 5

إذن هو غير عشري.

1.4 حساب العدد $\frac{A}{B}$ بالتقريب إلى 10^{-4} **1 ن**

$\frac{A}{B} \simeq 0,0449$

2.4 الكتابة العلمية: **1 ن**

$\frac{A}{B} = 0,0449 = 4,449\times 10^{-2}$

5 رتبة مقدار العدد C: **1,5 ن**

⋆ رتبة مقدار العدد $81.000.000$ هي 8×10^7

⋆ لدينا:

$(0,00000004)^3 = (4\times 10^{-8})^3 = 64\times 10^{-24} = 6,4\times 10^{-23}$

إذا رتبة مقدار العدد $(0,00000004)^3$ هي 6×10^{-23}

⋆ لدينا

$(0,00000012)^4 = (12\times 10^{-8})^4 = 20736\times 10^{-32} = 2,0736\times 10^{-28}$

إذا رتبة مقدار العدد $(0,00000012)^4$ هي 2×10^{-28}

⋆ ولدينا $\frac{8\times 10^7\times 6\times 10^{-23}}{2\times 10^{-28}} = 24\times 10^{12} = 2,4\times 10^{13}$

وعليه رتبة مقدار العدد C هي: 2×10^{13}

1.6 كتابة العدد $2,\underline{5049}$ على شكل كسر: **1,5 ن**

$$\begin{aligned}D &= 2,\underline{5049} \quad \text{نضع}\\ D &= 2+0,50495049...\end{aligned}$$

نضع $x = 0,50495049...$ ومنه D تصبح:

$$D = 2+x \qquad (1)$$

نضرب x في 10^4 نجد:

$$\begin{aligned}10^4x &= 10^4\times 0,50495049...\\ 10.000x &= 5049,5049...\\ 10.000x &= 5049+0,50495049...\\ 10.000x &= 5049+x\\ 10000x-x &= 5049\\ 9999x &= 5049\\ x &= \frac{5049}{9999}\end{aligned}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com

بتعويض قيمة x في (1) نجد

$D = 2+\frac{5049}{9999} = \frac{19998+5049}{9999} = \frac{25047\div 99}{9999\div 99} = \frac{253}{101}$

2.6 كتابة العدد $16,8\underline{3}$ على شكل كسر: 1,5 ن

نضع $E = 16,8\underline{3}$

$$\begin{aligned} E &= 16,8\underline{3} \\ 10E &= 168,\underline{3} \\ 10E &= 168 + 0,333... \end{aligned}$$

نضع $x = 0,3333...$ ومنه $10E$ تصبح:

$$10E = 168 + x \qquad (2)$$

نضرب x في 10 نجد:

$$\begin{aligned} 10x &= 10 \times 0,333... \\ 10x &= 3,333... \\ 10x &= 3 + 0,333... \\ 10x &= 3 + x \\ 10x - x &= 3 \\ 9x &= 3 \\ x &= \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

بتعويض قيمة x في (2) نجد

$$10E = 168 + \frac{1}{3} = \frac{504+1}{3} = \frac{505}{3}$$

إذن

$$E = \frac{505}{30} = \frac{101}{6}$$

7 هل العددان 2017 و 2021 أوليان: 2 ن

العدد 2017 :

هل 2017 يقبل القسمة على	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31
حاصل القسمة	1008	672	403	288	183	155	118	106	87	69	65
الباقي	1	1	2	1	4	2	11	3	16	16	2
الإجابة	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

47	43	41	37
42	46	49	54
43	39	8	19
لا	لا	لا	لا

بما أنّ $42 < 47$ فإنّ العدد 2017 عدد أوّلي.

العدد 2021 :

هل 2021 يقبل القسمة على	2	3	5	7	11	13	17	19	23
حاصل القسمة	1010	673	404	288	183	155	118	106	87
الباقي	1	2	1	5	8	6	15	7	20
الإجابة	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

43	41	37	31	29
47	49	54	65	69
0	12	23	6	20
نعم	لا	لا	لا	لا

بما أن العدد 2021 يقبل القسمة على 43 إذن فهو يقبل أكثر من قاسمين وعليه هو غير أولي.

موقع الدراسة
eddirasa.com